10, 2023

UTeSP – Sistemas Eletrónicos e Computadores

Laboratórios de Desenvolvimento de Hardware

Professor:

Carlos Ferreira

Autor:

Tiago Oliveira 25547

Rodrigo Pinto 25548

Índice

1. Problem Statement 1
2. Âmbito do Projeto 3
Título do Projeto: 3
Objetivo do Projeto: 3
Descrição do Projeto: 3
Âmbito do Projeto: 3
3. Diagrama de blocos 4
3.1. Diagrama de Blocos do Sistema 4
3.2. Diagrama de Blocos do Hardware 4
4. Recursos Usados 5
5. Tarefas e Responsabilidades 6
6. Diagrama de Gantt 7

Índice de Figuras

Figura 1 - Diagrama de Blocos do Sistema 4
Figura 2 - Diagrama de Blocos do Hardware 4
Figura 3 - Diagrama de Gantt 7

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Tabela das Tarefas e Responsabilidades 6

1. PROBLEM STATEMENT

Neste documento serão discutidas as etapas para a realização de um projeto de medição de temperatura e conversão em código Morse através de saídas sonoras ou luminosas.

1º Passo – Medição de Temperatura

Para medir a temperatura, poderão ser utilizados sensores de temperatura, RTD, termopares ou termístores. Neste caso será usada uma PT100 numa ponte de wheatstone para fazer a medição de temperatura.

2º Passo – Conversão da Temperatura em Código MORSE

O 1º modo que será o modo standard onde a temperatura lida pelo sensor será codificada em código MORSE e enviada para a saída escolhida, luminosa ou sonora. Código MORSE é lido por “bips”, aos quais podem ser longos ou curtos, e a combinação destes “bips” longos ou curtos, dá origem a uma letra ou número. Sendo assim, neste 1º modo apenas a temperatura será lida em forma de código MORSE.

3º Passo – Conversão de Palavras/carateres emitidos pela porta-série em Código MORSE

O 2º modo consiste no envio de palavras pelo comando porta-série que também serão codificadas em código MORSE em saída luminosa ou sonora. A troca entre o 1º modo e o 2º modo será feita com um símbolo específico como “#” ou “*” enviada pela porta- série.

4º Passo – Saída Luminosa e Sonora

No nosso sistema existirão 2 saídas, saída luminosa ou saída sonora, onde para saída sonora usaremos um Buzzer e para saída luminosa usaremos um LED.

5º Passo – Reprodução do código MORSE por saída luminosa ou sonora

Para a escolha de saída, utilizamos o comando porta-série, onde escolhemos uma letra para representar a saída sonora “B” e outra letra para representar a saída luminosa “L”.

6º Passo – Configuração da frequência de som de operação

A duração da frequência do som de operação poderá ser configurada utilizando o baud_rate na programação do microcontrolador.

7º Passo – Botão para incrementar e decrementar bps

Haverá também um botão que incremente ou decremente a duração da frequência de operação.

2. ÂMBITO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: Codificador de Temperatura em Código MORSE

OBJETIVO DO PROJETO:

- Desenvolver um equipamento que monitora e codifica a temperatura ambiente em código Morse e exibe os resultados em um display LED ou em um Buzzer.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

- Este projeto tem como objetivo desenvolver um dispositivo eletrônico que mede a temperatura ambiente por meio de um sensor de temperatura PT100 e codifica essa temperatura em código Morse. O dispositivo utilizará o microcontrolador ATmega328P para controlar duas saídas: luminosa (LED) e sonora (buzzer). A comunicação entre o dispositivo e um computador será feita por meio do comando porta série (UART) para configuração e monitorização da temperatura.

ÂMBITO DO PROJETO:

- O desenvolvimento deste projeto será feito na unidade curricular de Laboratórios e Desenvolvimento de Hardware, proposto pelo prof.: Carlos Silva e Carlos Ferreira

3. DIAGRAMA DE BLOCOS

3.1. DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA

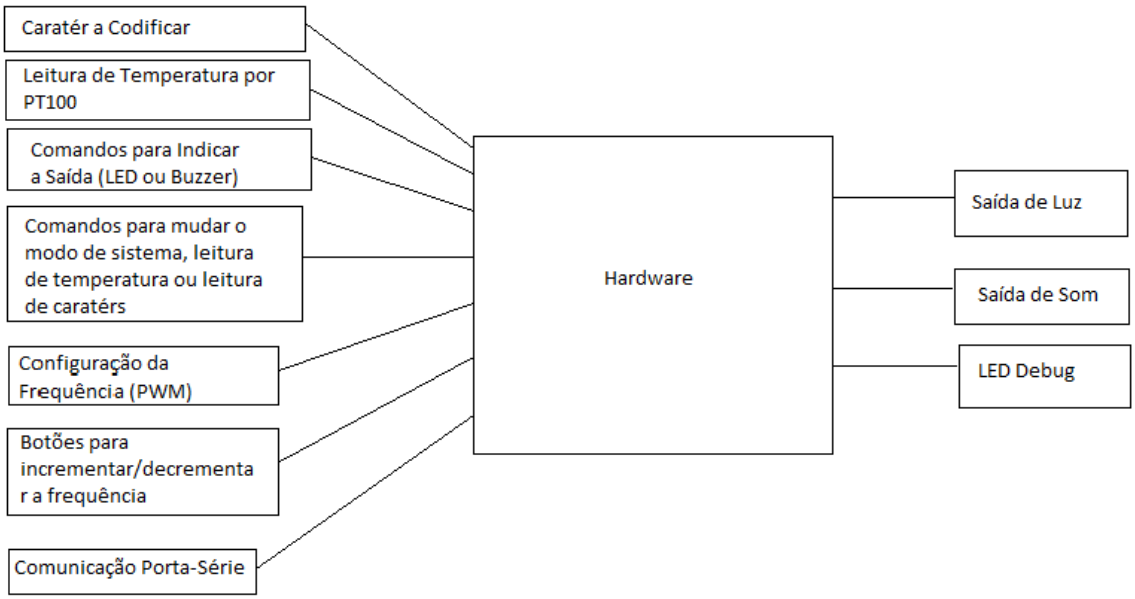

Figura 1 - Diagrama de Blocos do Sistema

3.2. DIAGRAMA DE BLOCOS DO HARDWARE

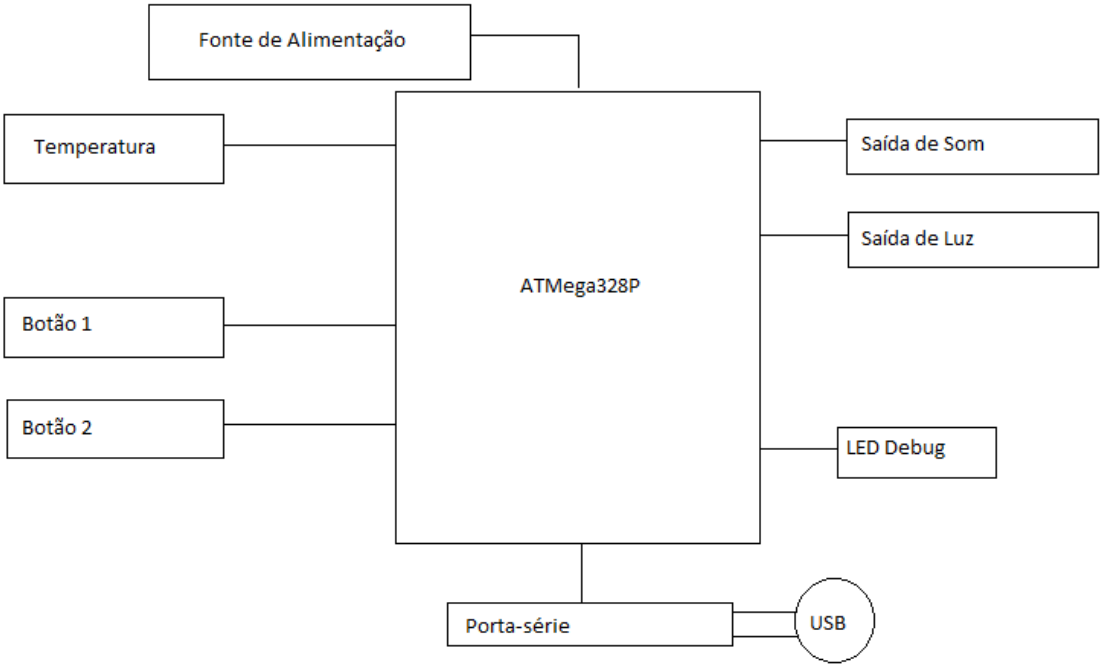

Figura 2 - Diagrama de Blocos do Hardware

4. RECURSOS USADOS

Hardware:

1. Microcontrolador ATmega328P DIP 28pinos.
2. Sensor de temperatura PT100.
3. LED para a saída luminosa e LED Debug
4. Buzzer para a saída sonora.
5. Botões DIP Tactile
5. Conversor UART para comunicação serial.
6 Placa de circuito impresso (PCB).
7. Fonte de alimentação.
8. Componentes eletrônicos diversos (resistências, capacitores, etc.).
9. ICSP 2x3 2,54mm para fazer a programação do ATmega328P
10. PWM para configuração da frequência de som de operação

Software:

1. MicroChip Studio/Visual Code: Desenvolvimento do software do nosso sistema.
2. Documentação do projeto e do software.
3. Paint: Desenho dos Diagrama de Blocos
4. Word: Desenvolvimento dos vários relatórios
5. OnlineGantt.com: Templates para os diagramas de Gantt
6. Altium Design: Desenvolvimento do Hardware, Layout e PCB.

5. TAREFAS E RESPONSABILIDADES

Tarefas	16-23 out	23-30 out	30-6 nov	6-13 nov	**Responsável**
Desenho de Circuito Elétrico					Tiago/Rodrigo
Estudo do Código Morse					Tiago
Estudo do Decodificador					Tiago
Estudo do ATMega328P					Rodrigo
Estudo do Circuito de Alimentação e Reset					Tiago/Rodrigo
Estudo da Configuração da frequência (PWM)					Tiago
Estudo da Comunicação porta-série (UART)					Rodrigo
Definição dos componentes e do circuito elétrico no Altium					Rodrigo
Definição da PCB e Layout					Tiago
Desenvolvimento do Software do Circuito Elétrico					Tiago
Montagem da PCB					Rodrigo
Teste de Software e Hardware					Tiago/Rodrigo

Tabela 1 - Tabela das Tarefas e Responsabilidades

6. DIAGRAMA DE GANTT

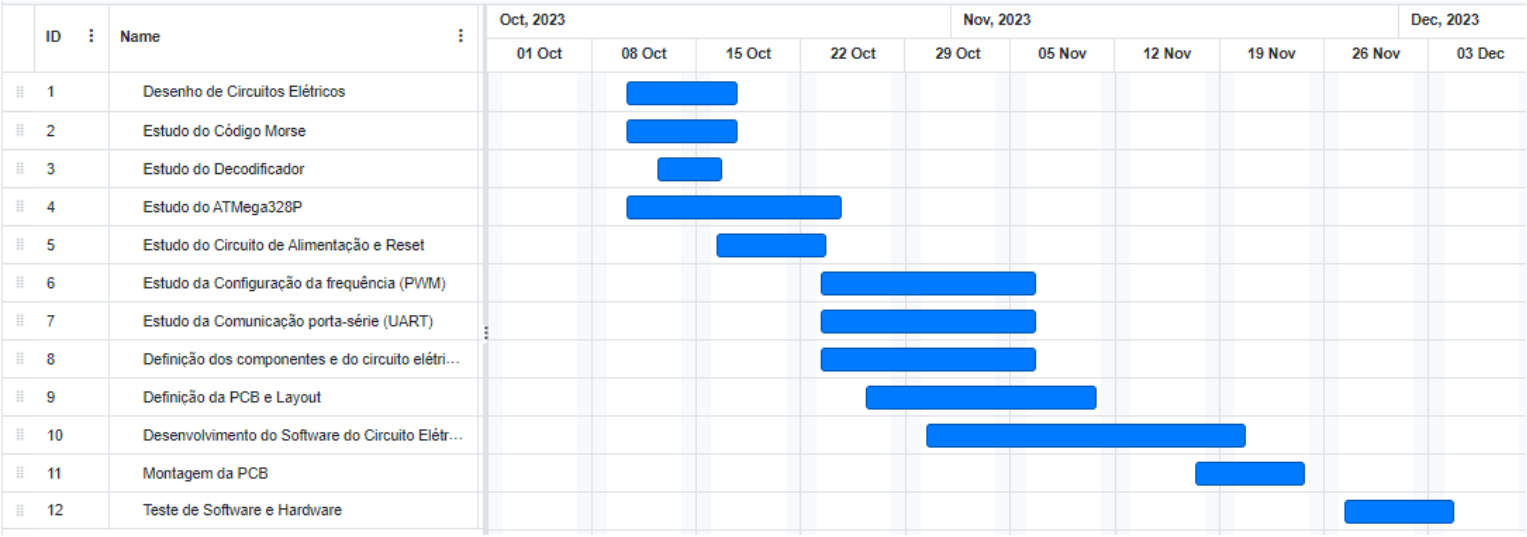

Figura 3 - Diagrama de Gantt